

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 26.06.2020

1) Nelle stelle i nuclei di idrogeno si fondono per formare elio, liberando una grande quantità di energia nucleare. Quando l'idrogeno termina, la fusione cessa e la stella si raffredda collassando, se non è troppo massiva, in una cosiddetta nana bianca. In una tipica nana bianca gli atomi di elio sono totalmente ionizzati, formando un plasma: ogni atomo di elio si separa in una particella alfa e due elettroni liberi.

a) Partendo dall'espressione della densità degli stati $g(\epsilon)$ per il gas di elettroni liberi [ϵ è l'energia del singolo elettrone], ottenete l'espressione di $g(\epsilon)$ in funzione del numero totale di elettroni (e) N_e e dell'energia di Fermi ϵ_F della stella.

b) Calcolate l'energia interna del gas di elettroni $U_0(\epsilon)$ per $T \rightarrow 0$.

Supponiamo ora che la nana bianca sia assimilabile ad una sfera uniforme.

c) Determinate l'espressione della pressione del gas di elettroni sulla superficie della sfera per $T \rightarrow 0$, sapendo che essa è definita come $p_e = -\frac{dU_0}{dV}$, dove V è il volume della stella. {Partendo da $\epsilon_F(n)$, con $n = N_e/V$ e $N_e = \text{cost}$ e definendo

la costante $\alpha = \frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{3/2}}$, potreste considerare U_0 come funzione composta: $U_0[\epsilon_F(V)]$ }. Discutete inoltre l'origine fisica di p_e .

d) Detto R il raggio della sfera e sapendo che la pressione esercitata dall'attrazione gravitazionale (g) sulla sua superficie è pari a $p_g = \beta G \frac{M^2}{R^4}$, dove β è una costante adimensionale, G è la costante di gravitazione universale e M la massa della stella, determinate l'espressione di $R = R(\alpha, \beta, N_e, G, M)$.

e) Alla luce del punto d) sapendo che, in unità del SI, $\alpha \approx 10^{-56}$, $\beta \approx 10^{-1}$ e $G \approx 7 \times 10^{-11}$, per $M = 10^{30}$ kg (circa pari alla massa solare), determinate il valore di R , commentandolo.

f) Giustificate il motivo per cui, nel calcolo al punto d), è stato lecito trascurare la pressione del gas di particelle alfa per $T \rightarrow 0$.

2) a) Quando un campione, di massa pari a 1 g, di materiale omogeneo con massa atomica M viene posto in corrispondenza di uno dei bordi dell'elettromagnete descritto a lezione, in presenza di corrente nella bobina (gradiente sui bordi $dB/dz = 17$ T/m) viene esercitata su di esso una forza magnetica di modulo pari a F . Nel caso di un campione metallico ferromagnetico, determinate l'espressione del momento magnetico medio di ciascuno ione in unità di magnetoni di Bohr (μ_{ion}/μ_B) in funzione delle grandezze date sopra e di opportune costanti fondamentali.

b) Dopo avere verificato, dai dati a vostra disposizione, la correttezza del risultato trovato al punto a) per il caso del ferro ($M_{\text{Fe}} = 56$ g/mol), determinate, per il caso del cobalto ($M_{\text{Co}} = 59$ g/mol), il valore di $(\mu_{\text{ion}}/\mu_B)_{\text{Co}}$ sapendo che $F_{\text{Co}} = 2.6$ N.

c) Sulla base del risultato del punto b), determinate, motivando, l'occupazione effettiva dell'orbitale $3d$ nel Co metallico.

d) Determinate, motivando, il valore teorico atteso del momento magnetico di saturazione ($\mu_{\text{sat, teor}}$) dello ione paramagnetico Co^{2+} e confrontatelo con quello di μ_{ion} trovato al punto b), commentando.

e) Alla luce del confronto tra l'opportuno valore teorico atteso e quello sperimentale del numero efficace di magnetoni di Bohr (p_{eff}) per lo ione Co^{2+} , stimate il valore sperimentale del momento magnetico di saturazione ($\mu_{\text{sat, sper}}$), provando a spiegare la differenza rispetto a $\mu_{\text{sat, teor}}$.

f) Un campione di Co metallico mantenuto in vuoto viene esposto ad una atmosfera controllata di fluoro, in modo da formare un sottile strato superficiale di CoF_2 . Disegnate quello che potrebbe essere lo spettro XPS relativo a tale campione nella zona di energia centrata sull'orbitale $\text{Co } 2p_{3/2}$, sapendo che per esso il *chemical shift* è di circa 2.5 eV/elettrone, e commentatene i dettagli significativi.

g) Rispondete alla domanda del punto f) nel caso si utilizzasse ossigeno invece di fluoro, formando un sottile strato di CoO .